Solución de la pregunta 12

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SISTEMAS CON PARÁMETRO: SOLUCIÓN ÚNICA

¿Para qué valores de k el siguiente sistema tiene solución única?

$$x + ky = 3$$
$$2x + 4y = 6$$

A) $k = 2$

B) $k \neq 2$

C) $k \neq 4$

D) $k = 4$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Condición
Solución única ⇔ las rectas no son paralelas: $\frac{1}{2} \neq \frac{k}{4}$.

2 Despeja
$k \neq 2$.

3 Revisa k = 2
Con $k = 2$ la segunda es el doble de la primera: infinitas soluciones.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con k = 2 las ecuaciones son equivalentes: hay infinitas soluciones.

C) Compara k con 4 sin la proporción.

D) Con k = 4 sí hay solución única, pero no es el único valor.

Idea clave. Solución única ⇔ $a_1/a_2 \neq b_1/b_2$.